

# Poço 861 (campo Lapa)

**Modelo híbrido: física Gassmann + ML sobre resíduos**

**Etapa 3 — corretor empírico de  $V_p$  validado por blocos de profundidade**

Romulo Brito da Silva

UENF / LENEP

Junho de 2026

Intervalo 5205,91–5233,72 m · 87 linhas de perfil

Alvo  $\Delta V_p = V_p^{\text{sónico}} - V_p^{\text{Gassmann}}$  · oito *features* · três blocos de profundidade

Validação *intra-poço* — o sónico entra no alvo, não é poço cego



Laboratório de  
**Engenharia e Exploração  
de Petróleo - LENEP**



Grupo de Inferência de Reservatório  
UENF - CCT - LENEP

# Roteiro

1. Herança da Etapa 2: o gap que sobra depois da física.
2. Alvo residual, *features* e a regra anti-*leakage*.
3. Protocolo: blocos de profundidade e o que a OOF mede (e não mede).
4. Resultado central: Gassmann versus híbrido nas 87 linhas.
5. Sensibilidade ao regressor e leitura por HFU.
6. CLP-CSGM em janelas (3b) e o sweep de calibração esparsa (3c).
7. Síntese das três etapas, limitações e conclusões.

# Da Etapa 2: a física fecha a ordem de grandeza, não o perfil

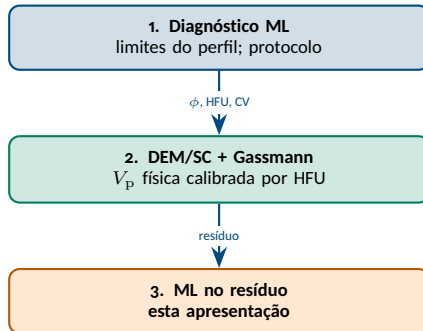
A cadeia DEM/SC + Gassmann foi validada e **congelada**. Aqui atacamos só o que sobrou.

## Entra na Etapa 3

- $V_p$  Gassmann por linha (modelo da Etapa 2b) como *baseline*.
- Curvas wireline da Etapa 1 (não acústicas).
- Protocolo depth-block herdado da Etapa 1.
- $V_p$  sónico DSI — apenas no alvo, nunca em  $X$ .

## Fica de fora

- Reabrir porosidade de entrada ou calibração DEM/SC.
- ML direto perfil  $\rightarrow V_p$  (descartado na Etapa 1).
- $\phi_S$  e qualquer transformada de DTCO em  $X$ .

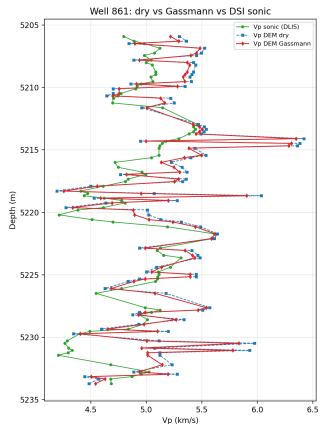


# O gap que motiva a etapa: viés positivo persistente

Depois de Gassmann, a trilha física continua **acima** do sônico ao longo de todo o intervalo.

| Etapa 2b (87 linhas) | Valor      |
|----------------------|------------|
| MAPE $V_p$           | 7,3%       |
| RMSE                 | 0,48 km/s  |
| Viés                 | +0,27 km/s |
| $V_p$ Gassmann médio | 5,17 km/s  |
| $V_p$ sônico médio   | 4,90 km/s  |

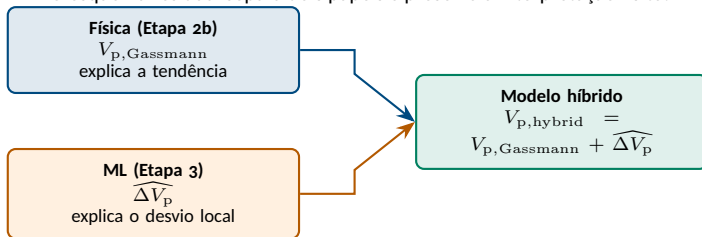
Dos 0,48 km/s de RMSE, 0,27 km/s são viés puro: o erro é **deslocamento sistemático**, não só ruído. Isso é o que se pode tentar aprender.



Referência da Etapa 2b: sônico, DEM a seco e DEM + Gassmann em profundidade.

# Por que resíduo e não ML direto perfil $\rightarrow V_p$

O esquema residual separa dois papéis e preserva a interpretação física.



Alvo de treino:  $\Delta V_p = V_{p,s\acute{o}nico} - V_{p,Gassmann}$ .  
O sónico entra em  $y$ ; **nunca** em  $X$ .

## O que isso informa

ML direto perfil  $\rightarrow V_p$  misturaria escala de medida, condição *in situ* e litologia sem âncora física. O resíduo mantém o DEM/SC interpretável e deixa ao ML só o que a física não fecha.

# Features: oito entradas e uma exclusão que importa

Sete curvas wireline mais a própria  $V_p$  Gassmann — que é *feature* legítima porque o modelo corrige em torno dela.

## Entra em $X$ (oito)

- GR, densidade.
- Res\_Deep, Res\_Shallow.
- Phi\_Neutron,  $\phi_{ND}$ .
- Lithotype (categórica).
- $V_{p,Gassmann}$  (baseline 2b).

## Proibido em $X$

- $V_p/V_s$  sônicos, DTCO/DTSM, resíduo observado.
- $\phi_S$ : é Wyllie de DTCO —  $r = 0,995$  com a lentidão e  $r = -0,993$  com  $V_{p,sónico}$ .
- HFU de laboratório (circularidade com a calibração 2b); usada só na análise pós-hoc.

## Sensibilidade do *leakage*

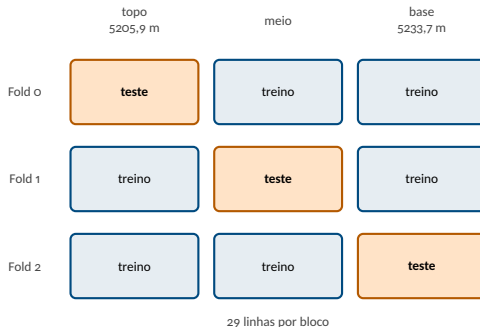
Admitir  $\phi_S$  baixaria o MAPE OOF aparente de **2,8% para 2,2%**. Esses 0,6 p.p. medem prêmio de vazamento, não capacidade preditiva — por isso ficam fora do resultado reportado.

# Validação por blocos de profundidade: três folds

Mesmo protocolo da Etapa 1: dois blocos treinam, um testa; as previsões de teste formam a OOF sobre as 87 linhas.

| Fold | Profundidade (m) | RMSE res. | $R^2$ res. |
|------|------------------|-----------|------------|
| 0    | 5205,91–5214,48  | 0,12      | 0,87       |
| 1    | 5214,67–5223,63  | 0,16      | 0,82       |
| 2    | 5224,39–5233,72  | 0,24      | 0,74       |
| OOF  | 5205,91–5233,72  | 0,18      | 0,79       |

Os três folds concordam em ordem de grandeza: o resíduo é estruturado ao longo de *toda* a coluna. A degradação é monotônica com a profundidade — a base do intervalo é a mais heterogênea.



Nenhuma profundidade de teste foi vista no treino daquela rodada — honestidade espacial em poço único.

# O que a OOF mede — e o que ela não prova

O rótulo “fora-da-amostra” precisa de qualificação explícita nesta etapa.

## O que está demonstrado

O corretor generaliza **em profundidade** dentro do poço 861: blocos de teste não entram no treino da sua rodada.

## O que não está

O sónico entra na construção do alvo.  
A OOF **não** equivale a poço cego nem prova extrapolação interpoços.

Afirmação defensável: *parte do desvio DEM/Gassmann-DSI é modelável por variáveis de perfil em escala local.*

Não: “o modelo prevê  $V_p$  em qualquer poço”.

## Ressalva de escala

O teste cobre 28 m com amostragem densa; blocos vizinhos compartilham facies. É interpolação em profundidade, mais branda do que o rótulo OOF pode sugerir.



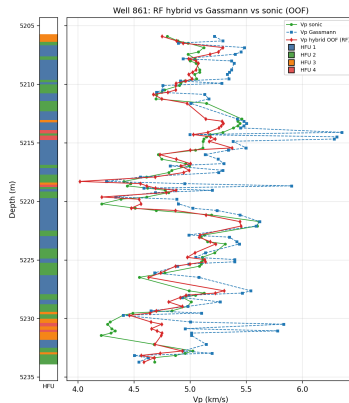
# Híbrido OOF: MAPE 7,3% $\rightarrow$ 2,8%, viés eliminado

87/87 profundidades; híbrido = OOF do RF.

| Modelo     | MAPE       | RMSE        | Viés  | $\bar{V}_p$ |
|------------|------------|-------------|-------|-------------|
| Gassmann   | 7,3        | 0,48        | +0,27 | 5,17        |
| Híbrido RF | <b>2,8</b> | <b>0,18</b> | +0,01 | 4,91        |
| DSI (ref.) | —          | —           | —     | 4,90        |

| HFU | $n$ | Plugs | MAPE gas. | MAPE húb. |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|
| 1   | 42  | 4     | 6,8       | 2,2       |
| 2   | 29  | 4     | 2,2       | 2,3       |
| 3   | 10  | 2     | 11,5      | 5,4       |
| 4   | 6   | 0     | 28,1      | 4,8       |

Plugs explicam o gap da física (HFU 4), não o descolamento residual do híbrido: onde faltam plugs o corretor *fecha* o sônico; o que sobra (HFU 3/4  $\approx$  5%) é erro OOF local, não falta de calibração CT.



Trilha: sônico, Gassmann, híbrido OOF; faixa = HFU lab (intercalada).

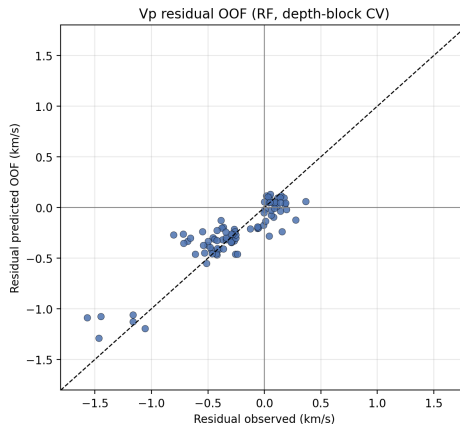
# O resíduo é previsível: $R^2_{\text{OOF}} \approx 0,79$

Resíduo observado versus predito OOF (RF).

- Resíduos **negativos** predominam (Gassmann acima do sónico), coerentes com o viés +0,27 km/s.
- Nuvem densa entre -0,6 e +0,3 km/s: o corpo do intervalo.
- Cinco pontos entre -1,6 e -1,0 km/s: as profundidades de HFU 4, recuperadas com erro de 0,1-0,3 km/s.

## Ressalva

Cinco pontos não sustentam extrapolação: resíduo novo dessa magnitude cairia fora do suporte efetivo de treino.



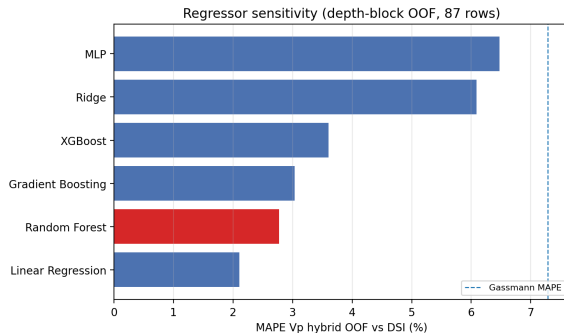
Resíduo observado versus predito OOF (Random Forest, depth-block CV).

# Sensibilidade ao regressor: o ganho não é de um algoritmo

Cinco regressores da Etapa 1 mais Ridge, mesmo alvo e mesmas oito *features*.

| Regressor              | $R^2$ res. | MAPE       | RMSE | Viés  |
|------------------------|------------|------------|------|-------|
| Regressão linear       | 0,88       | 2,1        | 0,14 | +0,00 |
| <b>Random Forest</b>   | 0,79       | <b>2,8</b> | 0,18 | +0,01 |
| Gradient Boosting      | 0,69       | 3,0        | 0,22 | +0,01 |
| XGBoost                | 0,52       | 3,6        | 0,27 | +0,02 |
| Ridge ( $\alpha = 1$ ) | 0,14       | 6,1        | 0,36 | +0,04 |
| MLP                    | -0,04      | 6,5        | 0,40 | +0,01 |
| Gassmann               | —          | 7,3        | 0,48 | +0,27 |

Os **seis** ficam abaixo do baseline físico. O RF segue como modelo adotado por alinhamento à Etapa 1.



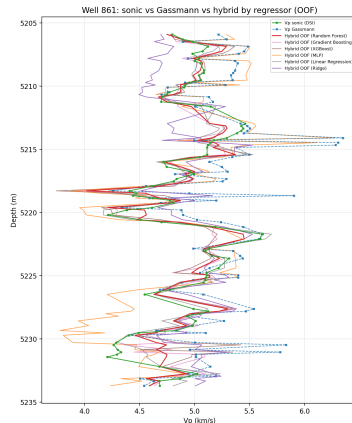
MAPE de  $V_p$  híbrida OOF por regressor; tracejado = baseline Gassmann (7,3%).

# Linear vence o Ridge: efeito de escala, não de método

- A **regressão linear** tem o menor MAPE (2,1%) e o maior  $R^2$  residual (0,88): o desvio pós-Gassmann é quase linear na baseline física e nas curvas.
- O **Ridge** ( $\alpha = 1$ ) roda *sem padronização*; com resistividades de escala grande, a penalidade  $L_2$  encolhe demais os coeficientes pequenos e subajusta.
- O **MLP** é o pior ( $R^2$  levemente negativo) — rede com  $n = 87$  é instável.

## O que isso informa

Como o desvio depois do Gassmann é quase linear, um corretor simples já fecha o perfil. As duas trilhas — física e híbrida — podem ir juntas para o perfil teórico.



Trilhas OOF por regressor. MLP (laranja) e Ridge (roxo) oscilam; os demais colam no sônico.

# Por HFU: o ganho vem de onde a calibração falhava

Análise pós-hoc — HFU não entra no treino.

| HFU | $n$ | MAPE (%) |       | Viés (km/s) |       |
|-----|-----|----------|-------|-------------|-------|
|     |     | Gass.    | Híbr. | Gass.       | Híbr. |
| 1   | 42  | 6,8      | 2,2   | +0,33       | +0,02 |
| 2   | 29  | 2,2      | 2,3   | -0,11       | -0,09 |
| 3   | 10  | 11,5     | 5,4   | +0,51       | +0,15 |
| 4   | 6   | 28,1     | 4,8   | +1,31       | +0,17 |

## Contraexemplo instrutivo

A HFU 2 já entregava 2,2% na física pura e o corretor **não melhora nada** (2,3%). O ML não degrada onde a física fecha — mas também não tem o que extrair ali.

## Onde está o ganho

- **HFU 4** (sem plugs, *fallback*): 28,1% → 4,8%; a física errava por mais de 1,3 km/s (6,08 versus 4,77 km/s sónico). Só **seis** amostras.
- **HFU 3** (dois plugs): 11,5% → 5,4%.
- **HFU 1**: 42 das 87 linhas; 6,8% → 2,2% — é ela que puxa o MAPE global.

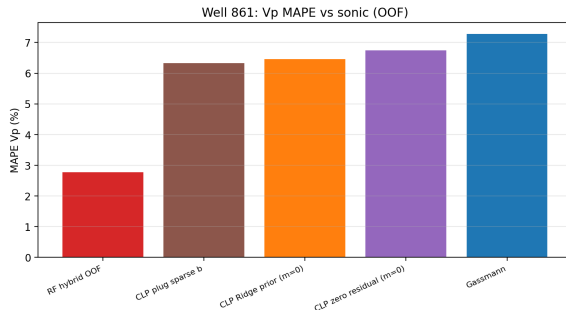
O corretor está compensando **deficiência de calibração DEM/SC por HFU**, não descobrindo física nova. Mesmo diagnóstico da Etapa 2, agora quantificado.

## Etapa 3b: CLP-CSGM em janelas não supera o RF pontual

Resíduo modelado em janelas ( $L = 16$ , passo 1) com autoencoder e stitch *uniform\_mean*, em vez de regressão ponto a ponto.

| Modelo                      | MAPE       | RMSE        | Viés         |
|-----------------------------|------------|-------------|--------------|
| Gassmann                    | 7,3        | 0,48        | +0,27        |
| <b>RF híbrido OOF</b>       | <b>2,8</b> | <b>0,18</b> | <b>+0,01</b> |
| CLP Ridge prior ( $m=0$ )   | 6,5        | 0,44        | +0,06        |
| CLP zero residual ( $m=0$ ) | 6,7        | 0,44        | +0,19        |
| CLP plug sparse $b$         | 6,3        | 0,43        | +0,18        |

As três CLP ficam agrupadas em 6,3–6,7%: batem o Gassmann por menos de 1 p.p. e perdem do RF por 3,6 p.p.



MAPE de  $V_p$  versus DSI: Gassmann, RF híbrido e as três variantes CLP.

# Onde o CLP perde: a janela suaviza o degrau da HFU 4

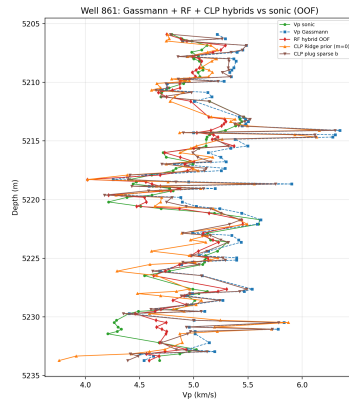
O agrupamento das três variantes já é um diagnóstico.

| HFU | $n$ | MAPE RF | MAPE CLP    | Viés RF / CLP |
|-----|-----|---------|-------------|---------------|
| 1   | 42  | 2,2     | 4,8         | +0,02 / +0,21 |
| 2   | 29  | 2,3     | 3,3         | -0,09 / -0,16 |
| 3   | 10  | 5,4     | 9,8         | +0,15 / +0,43 |
| 4   | 6   | 4,8     | <b>25,9</b> | +0,17 / +1,20 |

CLP = plug sparse  $b$  (a melhor variante). Nas HFU 1 e 2 a diferença é de 2-3 p.p.; na HFU 4 salta para 21 p.p. A variante CLP herda quase intacto o erro físico daquela unidade.

## Diagnóstico

*Plug sparse* (6,3%) e *zero residual* (6,7%) praticamente empatam: o ganho das CLP vem do *prior* do autoencoder, não da informação esparsa injetada em  $b$ .



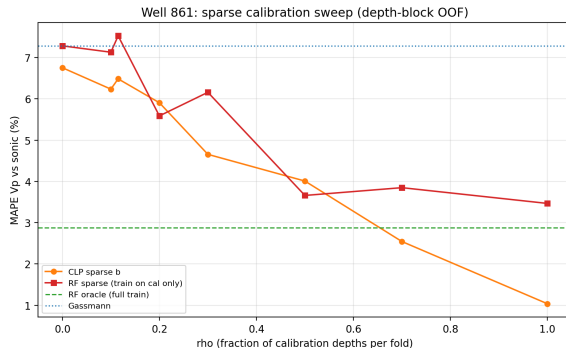
Sônico, Gassmann, RF híbrido e as duas melhores CLP em profundidade.

## Etapa 3c: quanta calibração esparsa o CLP exige

Varredura da fração  $\rho$  de profundidades com  $\Delta V_p$  conhecido em  $b$ ; mesma contagem de calibração para CLP e RF sparse.

| $\rho$            | $n_{cal,test}$ | CLP | RF sparse |
|-------------------|----------------|-----|-----------|
| 0                 | 0              | 6,8 | 7,3       |
| 0,115 (plugs)     | 3              | 6,5 | 7,5       |
| 0,30              | 9              | 4,7 | 6,2       |
| 0,50              | 14             | 4,0 | 3,7       |
| 0,70              | 20             | 2,5 | 3,8       |
| 1,00              | 29             | 1,0 | 3,5       |
| RF oracle (denso) |                | 2,9 |           |

Com dez plugs ( $\rho \approx 0,12$ ) as duas abordagens esparsas mal se distinguem do próprio Gassmann.

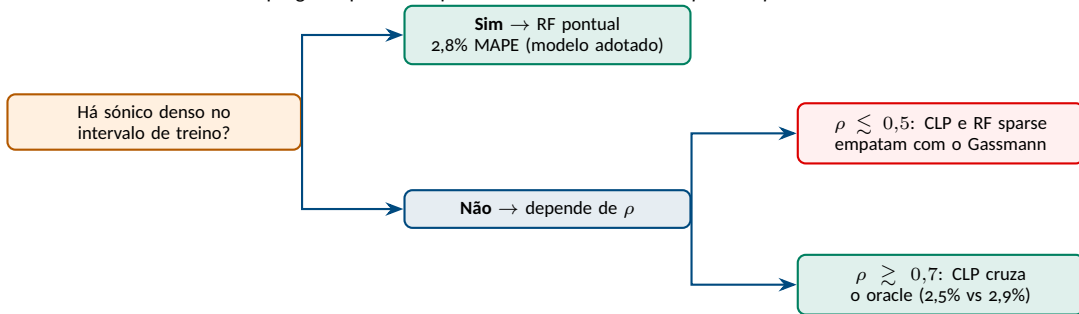


MAPE versus  $\rho$ : CLP sparse  $b$  e RF sparse, contra RF oracle e Gassmann.



# O que o sweep $\rho$ informa na prática

A pergunta prática é: *quando vale trocar o corretor pontual pelo CLP?*



## O que isso informa

Exigir calibração em  $\gtrsim 70\%$  das profundidades é pouco realista em poço novo. Neste regime o que limita não é o algoritmo, e sim **quantas** profundidades têm sónico no treino.

# Síntese das Etapas 1-3

Cada etapa responde a uma pergunta distinta na cadeia perfil → física → correção residual.

| Etapa | Pergunta central                  | Validação       | Métrica              | Valor      | <i>n</i> |
|-------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------|----------|
| 1     | $\phi_{lab}$ prevível com perfil? | depth-block OOF | $R^2$ (RF)           | 0,15       | 87       |
| 1     | $FZI_{lab}$ prevível com perfil?  | depth-block OOF | $R^2$ (RF)           | -0,82      | 87       |
| 2     | $V_p$ DEM fecha o laboratório?    | LOO plugs       | MAPE (%)             | 14,8       | 10       |
| 2     | $V_p$ Gassmann fecha o DSI?       | casamento 87/87 | MAPE (%)             | 7,3        | 87       |
| 2     | Gassmann elimina o viés?          | casamento 87/87 | Viés (km/s)          | +0,27      | 87       |
| 3     | Resíduo prevível com perfil?      | depth-block OOF | $R^2$ resíduo        | 0,79       | 87       |
| 3     | Híbrido fecha o DSI?              | depth-block OOF | MAPE (%)             | <b>2,8</b> | 87       |
| 3     | Híbrido elimina o viés?           | depth-block OOF | Viés (km/s)          | +0,01      | 87       |
| 3b    | CLP residual fecha o DSI?         | depth-block OOF | MAPE (%)             | 6,3        | 87       |
| 3b    | CLP versus RF (melhor CLP)        | depth-block OOF | $\Delta$ MAPE (p.p.) | +3,6       | 87       |

## O que as duas linhas da Etapa 2 informam

O 15% nos plugs e o 7% no perfil não medem a mesma coisa. No LOO um plug sai do ajuste — em HFU pequena isso é um quarto ou metade da amostra. No perfil os parâmetros já usam os dez plugs. Por isso o número do DSI é menor: não é que o modelo generalize melhor no poço do que no laboratório.

# Limitações que acompanham qualquer uso destes números

## Amostragem

- 87 linhas, oito *features*; RF mantido modesto (200 árvores) para conter sobreajuste.
- HFU 4 com  $n = 6$  é estatisticamente frágil — e é justamente ela que concentra o maior ganho reportado.

## Escopo da validação

- O sónico entra no alvo: OOF  $\neq$  poço cego.
- 28 m com blocos vizinhos de mesma facies: é interpolação em profundidade.

## Física não identificada

- Fluido: modelo adotado com  $K_f = 2,2$  GPa e  $S_w = 1$ ; mediana de poço ( $\approx 2,83$  GPa) e VRH+SWIRR foram testadas e **não** melhoram vs. sónico (relatório residual, Seção de sensibilidade a  $K_f$ ).
- Pressão efetiva e demais condições in situ continuam fora do escopo; o resíduo aprendido pode ainda combinar limites de Gassmann, erro de segmentação HFU, anisotropia e condição de medida do DSI.
- **Não** é novo modelo físico nem explicação mecanística única do desvio elástico.

Antes de inversão sísmica: validar em poço vizinho ou intervalo não usado no treino e refinar DVT onde houver amostra de fluido

# Conclusões

1. **Viabilidade do híbrido:** MAPE de  $V_p$  cai de 7,3% para 2,8% e o viés de +0,27 para +0,01 km/s no OOF; parte do desvio DEM/Gassmann-DSI é modelável por variáveis de perfil em escala local.
2. **Papel na cadeia:** o ML é **corretor empírico** da física DEM/SC + Gassmann — não substitui o sónico, não é atalho perfil  $\rightarrow V_p$  e não constitui novo modelo físico.
3. **HFU:** ganho concentrado em HFU 4 (28%  $\rightarrow$  5%,  $n = 6$ ) e HFU 3 (11,5%  $\rightarrow$  5,4%); a HFU 2 já era boa ( $\approx$  2%) e permanece estável — o corretor compensa calibração deficiente, não física ausente.
4.  $\phi_S$ : excluída de  $X$  por ser transformada de Wyllie do DTCO que define o alvo; admiti-la inflaria o MAPE aparente em  $\approx$  0,6 p.p. sem ganho preditivo real.
5. **Regressor:** RF oficial (2,8%); regressão linear ainda melhor (2,1%); GB e XGB próximos (3,0–3,6%) — o resultado não depende de um algoritmo específico.
6. **CLP-CSGM (3b/3c):** variantes por janelas ficam em 6,3–6,7% e só superam o oracle com calibração esparsa em  $\gtrsim$  70% das profundidades.
7. **Fluido:**  $K_f = 2,2$  GPa mantido; mediana de poço e VRH+SWIRR não melhoram vs. sónico neste intervalo.

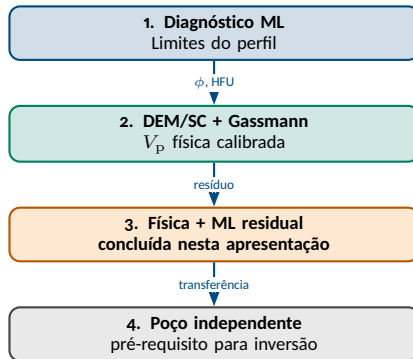
# Caminho: do corretor local ao perfil teórico

## Resultado da Etapa 3

- Coluna  $V_{p,hybrid}$  OOF nas 87 linhas.
- Corretor RF serializado e trilha alternativa linear.
- Regra anti-*leakage* documentada e auditável.

## Próximos passos

- Exportar  $V_{p,hybrid}$  ao perfil de produção.
- Repetir a validação tripla da Etapa 2 com a nova trilha.
- Validar em poço ou intervalo independente *antes* de inversão sísmica.



Obrigado.